

TP3 — Les Méthodes en Java

Informations générales

- Filière : PASS Informatique — ESIEA
- Séance concernée : Séance 2 — Les méthodes en Java
- Notions travaillées : déclaration d'une méthode, appel, paramètres, valeur de retour, void
- Pré-requis : variables, structures conditionnelles et répétitives (TP1 et TP2)
- Durée indicative : 1h
- Niveau : débutant — exercices courts et progressifs

Objectifs du TP

À l'issue de ce TP, l'étudiant sera capable de :

- Déclarer une méthode simple et l'appeler depuis main
- Passer une ou plusieurs valeurs à une méthode grâce à des paramètres
- Écrire une méthode qui renvoie une valeur avec return
- Faire la différence entre une méthode void et une méthode avec valeur de retour

Exercice 1 — Ma première méthode

Énoncé

Écrivez une méthode `afficherAuRevoir()`, sans paramètre et sans valeur de retour (void), qui affiche le message "Au revoir et à bientôt !". Appelez cette méthode deux fois depuis main.

Exercice 2 — Une méthode avec un paramètre

Énoncé

Écrivez une méthode `saluer(String prenom)`, sans valeur de retour, qui affiche "Bonjour <prenom>, bienvenue au cours de Java !". Appelez cette méthode avec deux prénoms différents de votre choix.

Exercice 3 — Une méthode qui renvoie une valeur

Énoncé

Écrivez une méthode `carre(int nombre)` qui renvoie (avec return) le carré du nombre passé en paramètre. Appelez cette méthode dans main pour calculer le carré de 6, stockez le résultat dans une variable, puis affichez-le.

Exercice 4 — Une méthode avec plusieurs paramètres

Énoncé



Écrivez une méthode `perimetreRectangle(double longueur, double largeur)` qui renvoie le périmètre d'un rectangle (formule : $2 \times (\text{longueur} + \text{largeur})$). Appelez cette méthode avec `longueur = 5.0` et `largeur = 3.0`, et affichez le résultat.

Exercice 5 — Synthèse : le plus grand de deux nombres

Énoncé

Écrivez une méthode `maximum(int a, int b)` qui renvoie le plus grand des deux nombres passés en paramètre (utilisez une structure `if...else`, vue en TP2). Appelez cette méthode dans `main` avec plusieurs paires de nombres de votre choix, et affichez à chaque fois le résultat.